



NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Quantification – postulats de Bohr

L'énergie d'un atome ne peut prendre que des valeurs discrètes $E_1 < E_2 < \dots < E_n$ (**niveaux d'énergie**). Les transitions entre niveaux se font par émission ou absorption d'un seul photon :

$$h\nu_{n,p} = |E_n - E_p|$$

2. Énergie de l'atome d'hydrogène

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV} \quad (n = 1, 2, 3, \dots : \text{nombre quantique principal})$$

État fondamental : $n = 1$, $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ (le plus stable). États excités : $n > 1$.

Énergie d'ionisation depuis l'état fondamental : $E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6 \text{ eV}$

3. Séries de raies d'émission (atome H)

Série	Niveau final	Domaine
Lyman	$n = 1$	UV
Balmer	$n = 2$	Visible
Paschen	$n = 3$	IR

Formule de Balmer (nombre d'onde) :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad R_H \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (p < n)$$

4. Ions hydrogénoïdes

Pour un ion à un seul électron (He^+ , Li^{2+} , ...), numéro atomique Z :

$$E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

5. Exercice corrigé

Énoncé : Un atome d'hydrogène, dans l'état $n = 4$, se désexcite vers l'état $n = 2$.

- Calculer l'énergie du photon émis (en eV puis en joule).
- Calculer la longueur d'onde de la radiation émise et identifier la série et le domaine spectral correspondants.

Correction :

1.

$$E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -0,85 \text{ eV} \quad E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -3,4 \text{ eV}$$

$$h\nu = |E_4 - E_2| = |-0,85 - (-3,4)| = 2,55 \text{ eV} = 2,55 \times 1,6 \times 10^{-19} \approx 4,08 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2.

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4,08 \times 10^{-19}} \approx 4,87 \times 10^{-7} \text{ m} = 487 \text{ nm}$$

Cette transition aboutit au niveau $n = 2$: elle appartient à la **série de Balmer**, domaine **visible** (bleu-vert).

FIN DE LA FICHE